工创小车项目任务清单

重走古丝路 • 自动循迹避障小车小组

李沛阳（组长）　王政淋　熊雅琦　李昕程　毕烨恺

版本：v1.0

更新：2026 年 9 月 11 日

1　编号规则

任务编号一律采用「字母＋两位数字」，数字从 01 开始；字母代表任务大类：

字母	类别	本类任务
M	机械	M01 结构设计与建模　•　M02 加工与装配
H	硬件	H01 选型与采购　•　H02 电路与电气集成
A	算法	A01 循迹控制　•　A02 避障与回线
P	平台（软件基础）	P01 反馈链路与工具链　•　P02 底层驱动与框架
D	文档与协作	D01 项目仓库与协作规范　•　D02 文档与展示材料
F	财务	F01 账务与报销
S	辅助	S01 辅助原理图与元件整理　•　S02 辅助装配

2　任务分配表

李沛阳——D01、P01、P02、F01

编号	任务	内容要点	对接对象与交接成果	DDL / 预计投入
D01	项目仓库与协作规范	仓库目录结构、提交规范、报销提交模板	交给全组：仓库地址与模板（你主动发布）；全员按模板提交报销与素材	第 2 周末 / 约 0.3 周＋日常维护
P01	反馈链路与工具链	一键编译烧录、遥测协议与脚本、日志落盘、在线调参	交给熊雅琦、毕烨恺：遥测协议＋脚本；需要与王政淋在第 3 周末联合冻结《引脚分配表》（你起草、他校验）	MVP1 第 3 周末、MVP3 第 5 周 / 约 2 周
P02	底层驱动与框架	CubeMX、PWM、数据采集、统一接口、主循环	交给熊雅琦、毕烨恺：接口文档（冻结版）；初版不依赖实物，第 5 周做实物集成	初版第 4 周末、冻结第 5 周末 / 约 1.5 周
F01	账务与报销	发票收集（按 D01 模板）、成本台账、报销跟进	收全员发票；交给毕烨恺：成本台账（进 PPT）	台账第 8 周中、报销赛后 / 约 0.5 周

王政淋——H01、H02

编号	任务	内容要点	对接对象与交接成果	DDL / 预计投入
H01	选型与采购	避障传感器定案（受光影响小）、电源架构、BOM、下单	交给全组：选型决策表；下单前需收齐李沛阳的电源需求与李昕程的加工件清单	第 3 周初定稿、建议 9/14 前下单 / 约 1 周
H02	电路与电气集成	原理图＋ PCB ＋打板焊接、降压接线抗干扰、止损线第 6 周	交给李沛阳：接线图＋点亮验证；需要李昕程的《安装接口契约》（第 3 周末）、《引脚分配表》（第 3 周末）、熊雅琦配合（S01）	板框冻结第 4 周末、点亮第 5 周末 / 约 2.5 周

熊雅琦——A01、S01、S02

编号	任务	内容要点	对接对象与交接成果	DDL / 预计投入
A01	循迹控制（含实测调参）	灰度处理、PID、弯道与回环；本人上车调参	交给毕烨恺：稳定循迹版；用 P01（第 3 周末）、P02 初版（第 4 周末）先离线开发，第 5 周实车到位后上车调试	慢速跟线第 5 周末、稳定版第 7 周中 / 约 2.5 周
S01	辅助原理图与元件整理	配合 H02：元件核对、封装确认、原理图评审	对接王政淋（他需要你核对连线与元件）；第 3～4 周配合	第 3～4 周 / 约 0.3 周
S02	辅助装配	配合 M02：装配打下手、拍照记录、走线固定	对接李昕程（她需要人手与照片）；第 4～5 周（v1）、第 7 周（定版）配合	第 4～5 周、第 7 周 / 约 0.3 周

李昕程——M01、M02

编号	任务	内容要点	对接对象与交接成果	DDL / 预计投入
M01	结构设计与建模	SW 全车建模、尺寸上限 250×200×200、创新点、孔位坐标表	交给王政淋：第 3 周末《安装接口契约》冻结（PCB 最大外形＋安装孔方案）；交给 M02：加工图＋孔位坐标表；需要王政淋第 3 周内提出板子需求、李沛阳提供电控件尺寸	契约第 3 周末、模型冻结第 4 周末 / 约 2 周
M02	加工与装配	中心设备加工＋全程拍照录像取证、装配配平	交给熊雅琦、毕烨恺：实车 v1、定版车架；需要 H01 到货材料、熊雅琦支援（S02）；给毕烨恺加工证据（D02）	v1 第 5 周末、定版第 7 周末 / 约 2 周

毕烨恺——A02、D02

编号	任务	内容要点	对接对象与交接成果	DDL / 预计投入
A02	避障与回线（含实测调参）	检测判侧、绕行、短距回线、终点精停、状态机融合；本人上车调参	交给全组：4 障全过＋精停；需要 P01、P02 接口、实车（第 5 周末）、熊雅琦稳定循迹版（第 7 周中）	检测 demo 第 6 周、达标第 8 周末 / 约 3 周
D02	文档与展示材料	PPT、技术文档、答辩问答、演示视频（主编＋全员供稿）	收全员素材；交给全组：全套材料；需要李沛阳成本台账（F01）、李昕程加工证据（M02）	草稿第 7 周、冻结第 8 周末 / 约 1.5 周

3　交接时间线

时间	交接	内容	编号
第 2 周末	李沛阳给全组	仓库地址、提交流程、报销模板	D01
第 3 周初	李沛阳、李昕程给王政淋	电源/引脚需求清单、加工件清单（下单前收齐）	H01 输入
第 3 周初	王政淋给全组	选型决策表＋采购下单（建议 9/14 前）	H01
第 3 周	李沛阳给熊雅琦、毕烨恺	一键烧录＋串口日志（开始能「看见数据」）	P01
第 3 周内	李昕程与王政淋对接	《安装接口契约》草案（板子需求与安装区）	M01、H02
第 3 周末	李昕程给王政淋	《安装接口契约》冻结（PCB 最大外形＋安装孔方案，此后不得单方变更）	M01
第 3 周末	李沛阳起草、王政淋校验	《引脚分配表》冻结（供 H02 布线、P02 写驱动）	P01、P02
第 3～4 周	熊雅琦配合王政淋	元件核对、原理图评审	S01

接下页

时间	交接	内容	编号
第 4 周末	李昕程给王政淋、M02	模型冻结＋孔位坐标表（契约内，供核对与加工）	M01
第 4 周末	王政淋给李沛阳、李昕程	PCB 外形与安装孔冻结（契约内）	H02
第 4 周末	李沛阳给熊雅琦、毕烨恺	驱动接口初版（可离线开发）	P02
第 4～5 周	熊雅琦配合李昕程	装配支援与拍照记录	S02
第 5 周末	李昕程给熊雅琦、毕烨恺	实车 v1	M02
第 5 周末	王政淋给李沛阳	PCB 点亮＋接线图	H02
第 5 周末	李沛阳给熊雅琦、毕烨恺	接口冻结版＋遥测上车	P02、P01
第 6 周（假期）	熊雅琦、毕烨恺自测	循迹初版 / 避障检测 demo	A01、A02
第 7 周中	熊雅琦给毕烨恺	稳定循迹版本（全赛道）	A01
第 7 周末	李昕程给熊雅琦、毕烨恺	定版车架	M02
第 8 周中	李沛阳给毕烨恺	成本台账（进 PPT）	F01
第 8 周	全员给毕烨恺	素材（照片、数据、进度）	D02
第 8 周末	毕烨恺给全组	4 障全过＋精停，全套材料冻结	A02、D02
第 9 周	全组	比赛＋演讲	—